

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázky 74–77

Oficiální číslování (zdroj čísluje 70–73, **posun +4**). Zdroj: *Inputs/specka1-podrobna-cast2.pdf*, s. 10–19

74 — Antihypertenziva

Kostra: definice AH → ⚠️ primární × sekundární → vztah k ateroskleróze → metabolický syndrom → ⚠️ tři mechanismy snížení TK → první × druhá volba → NÚ a KI po skupinách

Arteriální hypertenze = trvalé zvýšení systémového TK nad hranici 140/90 mm Hg. ⚠️ V 95 % jde o primární AH u dospělých nad 40 let bez zjevné příčiny; sekundární AH se vyvíjí jako následek jiné nemoci (renovaskulární, hyperaldosteronismus). ⚠️ Kardiovaskulární onemocnění každoročně zaviní smrt 17 milionů lidí; AH je nejčastějším rizikovým faktorem cévních mozkových příhod a onemocnění koronárních cév.

První příznaky AH: zvýšený minutový výdej · vzestup periferní rezistence · změny stěn arteriol a parenchymu orgánů

⚠️ **Vztah AH a aterosklerózy je OBOUSTRANNÝ — tuhle smyčku popiš**

AH vyvolá endoteliální dysfunkci → endoteliální dysfunkce přispívá k AH. Endoteliální dysfunkce vede k převaze tvorby vazokonstrikčních působků a útlumu NO a prostaglandinů. ⚠️ Vlivem vysokého TK může dojít k ruptuře aterosklerotického plátu.

Metabolický syndrom = soubor faktorů s negativním vlivem pro rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulární i cerebrovaskulární morbiditu; zahrnuje ⚠️ AH + obezitu + diabetes mellitus 2. typu.

⚠️ **Léčba MS je nefarmakologická:** pravidelná životospráva · prevence psychického stresu · racionální vyvážená strava · redukce příjmu soli a živočišných tuků · pohybová aktivita · stop kouření a abúzu alkoholu

⚠️ **Farmakologická léčba antihypertenzivy NENÍ kauzální — její význam spočívá v prevenci a oddálení aterosklerotických změn a poškození orgánů.**

Antihypertenziva snižují TK třemi mechanismy: ⚠️ ① dilatací arteriol a venózního řečiště · ② snížením srdeční kontrakility a frekvence · ③ deplecí Na⁺

Základní antihypertenziva (první volba)	Antihypertenziva druhé až třetí volby
inhibitory ACE · antagonisté receptorů AT II · blokátory kalciových kanálů · diuretika · betablokátory	antagonisté aldosteronu (spironolakton) · vazodilatancia přímo působící · α1-blokátory · látky působící centrálně

⚠️ **Kombinace dvou, ale i více antihypertenziv je nutná u více než 70 % pacientů.**

Skupina	NÚ	KI
Diuretika	dehydratace, hypokalemie, hypotenze, časté močení	
Betablokátory	pocit únavy, poruchy spánku, GIT potíže, chladné končetiny, bronchospasmus, sexuální poruchy u mužů	⚠ astma, CHOPN, AV blok, bradyarytmie
BKK	návaly, edémy kotníků, zácpa	AV blok, arytmie
ACE inhibitory	⚠ kašel, hyperkalemie, angioedém	⚠ těhotenství, hyperkalemie, kardiogenní šok

Centrálně působící antihypertenziva: klonidin a α -methyldopa · rilmenidin a moxonidin

Indikace: ⚠ methyldopa — hypertenze v těhotenství · hypertenze s psychickou tenzí, rezistentní AH

75 — Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Kostra: ⚠ hyperlipidemie × dyslipidemie → referenční hodnoty → nefarmakologická léčba → ⚠ statiny a jejich mechanismus → PCSK9, ezetimib, fibráty, pryskyřice

	Definice
Hyperlipidemie	⚠ zvýšená plazmatická koncentrace lipoproteinů a lipidů
Dyslipidemie	⚠ nevhodný POMĚR mezi jednotlivými lipidy a lipoproteiny

⚠ Bývají dlouhodobě nepovšimnuty, přitom se uplatňují jako rizikové faktory aterosklerózy (koronárních i periferních tepen a karotid) a pankreatitidy.

Rizikové faktory: ⚠ zvýšená koncentrace LDL nad 3 mmol/l · rodinná anamnéza ICHS, arteriální hypertenze, DM, obezita

⚠ Referenční hodnoty — čísla se ptají skoro vždy

Lipid	Plazmatická koncentrace
Celkový cholesterol	do 5,2 mmol/l
LDL-cholesterol	do 3 mmol/l
TAG	do 1,7 mmol/l

Nefarmakologická terapie: pohybová aktivita · stop kouření · dieta, restrikce přívodu kalorií · vyloučení alkoholu

Hypolipidemika

Skupina	Mechanismus a zvláštnosti
Statiny (blokátory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktázy)	⚠️ léky první volby v indikaci snížení kardiovaskulárního rizika. P.o., dobře vstřebávány, extenzivní first-pass efekt. Simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. ⚠️ Hypocholesterolemický účinek = inhibice 3-HMG-CoA reduktázy, která katalyzuje jeden z prvních kroků biosyntézy cholesterolu; snižují i TAG. ⚠️ NÚ: dyspepsie, zácpa, bolest hlavy, nespavost, zvýšená aktivita jaterních enzymů, bolest ve svalch až RABDOMYOLÝZA
Inhibitory PCSK9	⚠️ nová skupina — biologická léčba: dvě humánní protilátky alirokumab, evolokumab. ⚠️ Protilátky vážou izoenzym PCSK9 a tím zvyšují vychytávání LDL ve tkáních. NÚ: reakce v místě vpichu (s.c. podání)
Ezetimib	⚠️ inhibitor vstřebávání cholesterolu — blokuje transportér cholesterolu v kartáčovém lemu buněk střevní mukózy. Snížená nabídka cholesterolu játrům → up-regulace LDL receptorů → zvýšené vychytávání LDL z plazmy. ⚠️ Indikace: v kombinaci se statiny při nedostatečné reakci, nebo monoterapie u pacientů, kteří statiny netolerují
Fibráty	⚠️ zvyšují transkripci genů pro lipoproteinovou lipázu → urychlují lipolýzu TAG a zvyšují HDL. Fenofibrát, bezafibrát
Pryskyřice	cholestyramin, kolestipol, kolesevelam — ⚠️ působí ve střevě, odkud se nevstřebávají; vážou žlučové kyseliny → přerušují jejich enterohepatální cyklus → up-regulace LDL receptorů. NÚ: dyspeptické potíže, úporná zácpa, ⚠️ nedostatek vitaminů rozpustných v tucích

⚠️ Kyselina nikotinová byla stažena z trhu.

76 — Parenterální antikoagulancia

Kostra: ⚠️ tři fáze hemostázy → dělení antitrombotik → ⚠️ heparin: mechanismus přes ATIII, monitorace APTT, HIT → LMWH → fondaparinux

⚠️ Hemostáza — tři fáze, řekni je na úvod obou antikoagulačních otázek

Fáze	Děj
Cévní	okamžitá lokální vazokonstrikční reakce na poranění cévy; ⚠️ rovnováha mezi vazokonstriktoři TXA ₂ a 5-HT tvořenými destičkami a vazodilatačním PGI ₂ produkovaným endotelovými buňkami
Destičková	přilnutí destiček během několika sekund k poškozené subendoteliální vrstvě (adheze) a jejich agregace
Koagulační	krev se dostává do kontaktu s buňkami exprimujícími tkáňový faktor, který zahajuje koagulaci; na povrchu destiček se shromažďují srážecí faktory a spouštějí tvorbu trombinu

⚠️ Vzniká bílý trombus, který zpomaluje průtok krve orgánem a vytváří podmínky pro vznik červeného trombu (sít' fibrinu, do které se zachytávají erytrocyty).

⚠️ Koagulace musí být omezena na nejmenší možnou místní reakci — k tomu slouží inhibitory aktivovaných srážecích faktorů: antitrombin III, protein C a S. Velikost definitivního trombu je regulována fibrinolýzou — aktivací plazminogenu na plazmin, který fibrin štěpí.

Antitrombotika: protideštičkové látky (brání aktivaci destiček, inhibují agregaci) · **antikoagulancia** (hepariny a antitrombiny, perorální antikoagulancia závislá na vitaminu K) · **trombolytika** (aktivují fibrinolýzu)

Heparin — nepřímý inhibitor trombinu a faktoru Xa

Směs mukopolysacharidů; ⚠ vyskytuje se v mastocytech parenchymatózních orgánů; komerčně získáván extrakcí z hovězích plic a sliznice vepřů, biologicky standardizován.

⚠ Mechanismus — nepřímý, přes ATIII

Účinek je zprostředkován vazbou na antitrombin III. ⚠ Vazbou a aktivací ATIII až 1000× zvyšuje jeho účinek. ATIII je antikoagulační látka, která inaktivuje trombin a některé další koagulační faktory — IIa, Xa, IXa, XIIa. Heparin působí rovněž antiagregačně.

Formy: ⚠ nefrakcionovaná (molekulová hmotnost 5000 Da a více) × nízkomolekulární LMWH (do 5000 Da)

⚠ Rezistence na heparin: deficit ATIII (1 % populace) · zvýšení faktoru VIII (antihemofilický)

Dávkování: ⚠ dávka je predikována individuálně podle farmakodynamického principu — kontrolou APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas); ⚠ norma 35–45 s, cílem 2–4násobek hodnoty.

I.v. intermitentně nebo kontinuální infuzí; ⚠ nástup okamžitý, trvá 12–18 h; distribuován pouze intravaskulárně; ⚠ neprostupuje placentou ani do mléka (proto je antikoagulans volby v těhotenství); metabolizován v játrech, vylučován ledvinami.

NÚ: krvácení — ⚠ antidotum protamin sulfát · ⚠ heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT): HIT I = benigní, neimunitního typu · HIT II = imunitního typu · ⚠ osteoporóza se spontánními frakturami při léčbě delší než 6 měsíců

Indikace: krátkodobá antikoagulační léčba u akutních stavů · prevence srážení krve při hemodialýze · příprava nesrážlivé krve pro laboratorní a transfuzní účely

LMWH a fondaparinux

Enoxaparin, bemiparin, dalteparin, nadroparin, parnaparin — ⚠ používané častěji než heparin; podporují účinky ATIII zejména proti faktoru Xa; ⚠ není třeba laboratorní monitorování, účinek je dostatečně predikován; s.c. 1–2× denně, vylučují se ledvinami.

Indikace: profylaxe a léčba tromboembolické nemoci. NÚ: krvácení (⚠ protamin sulfát účinkuje jen zčásti) · trombocytopenie — nižší než u nefrakcionovaného heparinu

Fondaparinux — synteticky připravený pentasacharid; ⚠ aktivace antitrombinu s inhibicí POUZE faktoru Xa.

⚠ Proč zrovna faktor Xa: spojuje obě cesty aktivace hemokoagulační kaskády — vnitřní se aktivuje kontaktem s povrchem cévní stěny, zevní poškozením tkáně. Xa poté přeměňuje protrombin na trombin a ten fibrinogen na fibrin.

77 — Perorální antikoagulancia

Kostra: ⚠ gatrany × xabany × warfarin → ⚠ mechanismus warfarinu přes vitamin K → proč se začíná s LMWH → monitorace → tabulka antidot

Přímá perorální antikoagulancia (DOAC)

Skupina	Mechanismus a antidotum
Gatransy — dabigatran	⚠ kompetitivní inhibice katalytického místa TROMBINU. Antikoagulační působení trvá jen po dobu přítomnosti látky v plazmě; ⚠ plazmatické hladiny se běžně nemonitorují. Použití: prevence žilního tromboembolismu po velkých ortopedických operacích · profylaxe iktu při fibrilaci síní. ⚠ Antidotum: monoklonální protilátka idarucizumab
Xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban	⚠ kompetitivní inhibice katalytického místa FAKTORU Xa; ostatní vlastnosti a indikace jako gatransy. ⚠ Antidotum: andexanet alfa — rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez enzymatické aktivity

Warfarin — antikoagulans závislé na vitaminu K

⚠ Mechanismus — odvod' ho celý, tohle je jádro otázky

Warfarin inhibuje syntézu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K: protrombin, faktory VII, IX, X a proteiny C a S. Protrombin a faktory VII, IX, X potřebují ke své aktivitě karboxylaci zprostředkovanou γ -glutamylkarboxylázou; zdrojem karboxylu je REDUKOVANÝ vitamin K. Regenerace vitaminu K na aktivní formu probíhá enzymem vitamin K-reduktáza — ⚠ a právě její aktivitu antivitaminu K inhibují.

⚠ Pokud chybí vitamin K, vyplavují se pouze neúčinné prekursor, které nemohou vázat Ca^{2+} . ⚠

Účinek warfarinu je patrný pouze IN VIVO — in vitro nemá na koagulaci vliv.

⚠ Proč se warfarin nasazuje spolu s LMWH — klasická doplňující otázka

Po zahájení terapie nejprve dochází k poklesu ANTIkoagulačních faktorů (proteiny C a S mají kratší poločas), až posléze prokoagulačních. ⚠ V prvních dnech léčby proto warfarin navozuje mírný HYPERkoagulační stav — a proto se podává společně s LMWH.

⚠ Antikoagulační působení monitorujeme stanovením protrombinového času (Quickův test). Léčba je dlouhodobá.

Farmakokinetika: rychlé a kompletní vstřebání z GIT · vazba na plazmatické bílkoviny · ⚠ eliminace játry (CYP2C9 — genetický polymorfismus) · ⚠ proniká placentou, je TERATOGENNÍ, ale neprochází do mléka

NÚ: krvácení — ⚠ vyžaduje vysazení léčby a podání vitaminu K · ⚠ kumarinová kožní nekróza = nekróza měkkých tkání způsobená trombózou venul

⚠ Tabulka antidot — patří do hemostatik pro systémový účinek

Antidotum	Proti čemu
Protamin sulfát	heparin; ⚠ v menší míře LMWH
Idarucizumab	monoklonální protilátka proti dabigatranu
Andexanet alfa	perorální xabany (rivaroxaban, apixaban, edoxaban)
Vitamin K, čerstvě mražená plazma	warfarin
Ciraparantag	⚠ ve fázi klinického hodnocení — multifunkční antidotum, váže se v místě katalytického místa trombinu či faktoru Xa; inhibuje aktivitu širokého spektra antikoagulancií: gatransy, xabany, heparin a deriváty

⚠ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí řídí postup podle INR, u DOAC podle času od poslední dávky — ale konkrétní postup je věc tvých supervizorů, ne farmakologie. [obecné znalosti]

⚠ **Chyby ve zdroji:** „anigoedém“ → **angioedém** · „ezetmib“ → **ezetimib** · „nefrakciované“ → **nefrakcionované** · „do pléka“ → **do mléka** · „iv vivo“ → **in vivo** · „gama-glytamytkarboxylázou“ → **γ-glutamylkarboxylázou** · „konžní nekróza“ → **kožní** · „antodotum“ → **antidotum** · „antikolagulancia“ → **antikoagulancia**.